



СИЛАБУС
освітнього компонента

ЛІНІЙНА АЛГЕБРА

для першого (бакалаврського) освітнього рівня вищої освіти
спеціальності 014 Середня освіта (Математика)
Освітньо-професійна програма **Математика. Фізика**

1. Тип дисципліни.

Нормативний

2. Рік (роки) навчання.

1 курс

3. Семестр / семестри.

1 семестр

4. Кількість кредитів ECTS.

6 кредитів ECTS / 180 годин – д/о, 7 кредитів ECTS / 180 годин – з/о.

5. Відомості про викладача (викладачів).

Жучок Юрій Володимирович – д. ф.-м. н., професор, професор кафедри математики та інформатики, e-mail: zhuchok.yu@gmail.com.

6. Мета вивчення дисципліни (в термінах результату навчання й компетенції).

Мета – сформувати у здобувачів освіти цілісну систему теоретичних і практичних знань з лінійної алгебри, необхідну для професійної діяльності компетентного фахівця у галузі математики; ознайомити здобувачів із сучасними методами та основними застосуваннями лінійної алгебри в різних задачах математики; сприяти розвитку їх логічного та аналітичного мислення.

Компетентності, які здобувачі освіти мають одержати після завершення курсу:

Інтегральна:

Здатність розв'язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми в галузі середньої освіти, що передбачає застосування теоретичних знань і практичних умінь з математики та фізики, педагогіки, психології, теорії та методики навчання і характеризується комплексністю та невизначеністю педагогічних умов організації освітнього процесу в закладах середньої освіти.

Загальні компетентності (ЗК):

ЗК3. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.

ЗК7. Здатність до генерування нових ідей, творчого самовираження, виявлення та розв'язання проблем, ініціативності та підприємливості (підприємницька компетентність).

ЗК8. Здатність працювати в команді, приймати ефективні рішення у професійній діяльності, мотивувати людей до досягнення спільної мети та відповідального ставлення до обов'язків (лідерська, соціальна компетентність).

ЗК9. Знання й розуміння предметної області та професійної діяльності.

ЗК10. Здатність діяти автономно, приймати обґрунтовані рішення у професійній діяльності і відповідати за їх виконання, діяти відповідально і свідомо на основі чинного законодавства та етичних міркувань (мотивів).

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності спеціальності (СК):

ФК 6. Здатність до аналізу математичних структур, у тому числі до оцінювання обґрунтованості й ефективності використовуваних математичних підходів.

ФК 7. Здатність формулювати проблеми математично та в символній формі з метою спрощення їхнього аналізу й розв'язання.

ФК 8. Здатність подавати математичні міркування та висновки з них у формі, придатній для цільової аудиторії, а також аналізувати та обговорювати математичні міркування інших осіб, залучених до розв'язання тієї самої задачі.

ФК 13. Здатність організовувати та здійснювати дослідницьку діяльність та формулювати доказові висновки на основі отриманої інформації.

Програмні результати навчання

ПРН 4. Генерує обґрунтовані думки в галузі професійних знань як для фахівців, так і для широкого загалу державною та іноземною мовами.

ПРН 8. Демонструє знання фундаментальної математики на рівні теоретичних основ і застосовує методи алгебри, математичного аналізу, аналітичної та диференціальної геометрії, топології, функціонального аналізу й теорії диференціальних рівнянь, теорії ймовірностей і математичної статистики, теорії функцій комплексної змінної для досягнення інших результатів освітньої програми.

ПРН 20. Демонструє навички розв'язувати типові задачі математичного аналізу, алгебри, диференціальних та інтегральних рівнянь, різних розділів фізики, чітко й раціонально пояснює їх розв'язки.

ПРН 21. Вибирає математичні методи розв'язування задач, враховує умови виконання математичних тверджень, коректно проектує умови та твердження на нові класи об'єктів, аналізує і упорядковує відповідності між поставленою задачею й відомими моделями.

ПРН 24. Демонструє володіння основами наукових досліджень; організовує навчально-дослідницьку діяльність учнів.

7. Передумови (актуальні знання, необхідні для опанування дисципліни).

Шкільний курс алгебри, геометрії та початків аналізу

8. Зміст дисципліни.

№	Змістовні модулі та їхня структура	денна форма навчання					заочна форма навчання				
		загальна кількість	лекції	практичні заняття	лабораторні роботи	самостійна робота	загальна кількість	лекції	практичні заняття	лабораторні роботи	самостійна робота
Перший модуль											
1.1.	Комплексні числа.	12	2	2		8	12				12
1.2.	Системи лінійних рівнянь.	12	2	2		8	16	2	2		12
1.3.	Метод Гаусса розв'язування СЛР.	12	2	2		8	14				14
1.4.	Арифметичні векторні простори	12	2	2		8	18	2	2		14
1.5.	Лінійна залежність векторів. Ранг системи векторів. Ранг матриці.	12	2	2		8	14				14
1.6.	Підпростір, база і розмірність. Застосування до СЛР.	12	2	2		8	14				14
1.7.	Лінійні відображення.	12	2	2		8	14				14
1.8.	Дії з матрицями. Обернена матриця.	12	2	2		8	16	2			14
Другий модуль											

2.1.	Поняття підстановки. Поняття групи. Розклад підстановки у добуток циклів.	12	2	2		8	12				12
2.2.	Означення й основні властивості визначника. Обчислення визначників.	12	2	2		8	16	2	2		12
2.3.	Мінори. Алгебричні доповнення.	12	2	2		8	12				12
2.4.	Бінарні відношення. Кільця і поля.	12	2	2		8	12				12
2.5.	Кільця класів лишків.	12	2	2		8	12				12
2.6.	Арифметика кільця. Корені многочленів. Многочлени над R і C .	12	2	2		8	16	2	2		12
2.7.	Многочлени над Z і Q . Раціональні дробі.	12	2	2		8	12				12
	ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ГОДИН	180	30	30		120	210	10	8		192

9. Список рекомендованої навчальної літератури.

Основна навчальна література

1. Безущак О.О. Елементи теорії чисел / О. О. Безущак, О. Г. Ганюшкін. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2003.
2. Безущак О.О. Завдання до практичних занять з лінійної алгебри / О. О. Безущак, О. Г. Ганюшкін, Кочубінська Є. А. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2015.
3. Боднарчук Ю.В., Олійник Б.В. Лінійна алгебра та аналітична геометрія.
4. Завало С.Т. Курс алгебри. К., 1985, 503 с.
5. Завало С.Т., Костарчук В.М., Хацет Б.І. Алгебра і теорія чисел. Ч. 1,2. К., 1976.
6. Калужнін Л.А., Вишенський В.А., Шуб Ц.О. Лінійні простори. К., 1971, 343 с.

Додаткова навчальна література

1. Сенчук Ю. Ф. Лінійна алгебра. Теорія лінійних просторів – Харків, НТУ "ХПІ", 2001. – 200 с.
2. Фадєєв Д. К., Сомінський І. С. Задачі з вищої алгебри – С., 1999. – 298 с.

10. Технології викладання та атестації

Діяльність студента:

1) аудиторна робота:

- сприймання лекційного матеріалу, написання конспекту;
- робота на практичних заняттях;
- написання контрольних модульних робіт;
- підсумковий контроль – усне опитування за матеріалом курсу;

2) позааудиторна робота:

- робота з навчальною літературою, рекомендованою викладачем;
- виконання домашніх практичних робіт;
- виконання індивідуального завдання.

Передбачається використання наступних форм навчання:

- Словесні, наочні методи навчання;
- Командні (групові) методи навчання;
- Практичні методи навчання;
- Індивідуальні методи навчання;
- Дослідницькі, проблемно-пошукові методи навчання;
- Активні методи навчання (навчальна дискусія тощо);
- Самостійна робота (робота з навчально-методичною літературою, цифрові методи навчання).

Поточний контроль:

Дві модульні контрольні роботи на навчальний семестр – 42,5% загалом (містять практичні завдання за всіма вивченими темами).

Форма семестрового контролю:

іспит

Технічні Вимоги до комп'ютерного та іншого технічного обладнання, яке забезпечує навчальний процес

Обладнання: підручники, комп'ютер.

Додаткове обладнання: проектор мультимедійний, доступ до мережі Інтернет.

11. Критерії оцінювання

В процесі викладання дисципліни використовуються такі методи оцінювання

- самооцінювання;
- взаємооцінювання;
- контрольна модульна робота (письмова робота);
- усне опитування;
- тестування.

Семестрову рейтингову оцінку розраховують, виходячи з критеріїв:

Вид діяльності	Критерії оцінювання	Бали
Виконання завдань практичних занять	Всі завдання виконано вчасно, розв'язання та відповіді правильні, обґрунтовані, повні.	0-37,5
Виконання блоку завдань для самостійного опрацювання	Всі завдання виконано вчасно, розв'язання та відповіді правильні, обґрунтовані, повні, з використанням основної та додаткової літератури, носять творчий характер. Представлені вчасно для перевірки викладачем	0-20
КМР № 1	Всі контрольні завдання виконані правильно, розв'язання добре обґрунтовані, повні.	0-20
КМР №2	Всі контрольні завдання виконані правильно, розв'язання добре обґрунтовані, повні.	0-22,5
Усього за семестр: 100		

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Національна шкала	Оцінка за 100-бальною шкалою	Шкала ECTS
відмінно / зараховано	90 – 100	A – відмінно – відмінне виконання роботи з незначною кількістю помилок
добре / зараховано	83 – 89	B – дуже добре – вище середнього рівня з кількома помилками
добре / зараховано	75 – 82	C – добре – загалом правильна робота з кількома грубими помилками
задовільно / зараховано	67 – 74	D – задовільно – посередньо, зі значною кількістю недоліків
задовільно / зараховано	60 – 66	E – достатньо – виконання задовольняє мінімальні критерії оцінки
незадовільно / не зараховано	21 – 59	FX – незадовільно з можливістю повторного складання семестрового контролю
незадовільно /	0 – 20	F – незадовільно з обов'язковим повторним курсом

не зараховано		
---------------	--	--

У процесі роботи необхідно дотримуватися Положення про академічну доброчесність учасників освітнього процесу ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка», відповідних принципів академічної доброчесності.

12. Мови викладання.

Українська.

13. Навчальний контент для проведення практичних робіт.

Теми практичних робіт

№ з/п	Тема	Кількість аудиторних годин	
		Денна форма навчання	Заочна форма навчання
Перший модуль			
1	Комплексні числа.	2	
2	Системи лінійних рівнянь (СЛР).	2	2
3	Метод Гаусса розв'язування СЛР.	2	
4	Арифметичні векторні простори	2	2
5	Лінійна залежність векторів. Ранг системи векторів. Ранг матриці.	2	
6	Підпростір, база і розмірність. Застосування до СЛР.	2	
7	Лінійні відображення.	2	
8	Дії з матрицями. Обернена матриця.	2	
Другий модуль			
9	Поняття підстановки. Поняття групи. Розклад підстановки у добуток циклів.	2	
10	Означення й основні властивості визначника. Обчислення визначників.	2	2
11	Мінори. Алгебричні доповнення.	2	
12	Бінарні відношення. Кільця і поля.	2	
13	Кільця класів лишків.	2	
14	Арифметика кільця. Корені многочленів. Многочлени над R і C.	2	2
15	Многочлени над Z і Q. Раціональні дробы.	2	

14. Навчальний контент для організації самостійної роботи.

Перший модуль

1. Ступінчаті системи лінійних рівнянь.
2. Рівносильність систем лінійних рівнянь та елементарні перетворення.
3. Системи лінійних рівнянь довільного виду.
4. Основні поняття.
5. Лінійна залежність векторів та її властивості.
6. Ранг та базис кінцевої системи векторів
7. Ранг матриці.
8. Критерій сумісності системи лінійних рівнянь.
9. Операції над матрицями.
10. Зворотні елементи кільця матриць.
11. Перестановки n -ного ступеню.
12. Визначники n -ного порядку.
13. Визначники 2-го та 3-го порядку.
14. Мінори та алгебраїчні доповнення.
15. Розклад визначника по елементам стовпчика.
16. Властивості визначника n -ного порядку.
17. Формула для розрахунку зворотної матриці.
18. Інше визначення рангу матриці.
19. Аксиоми векторного простору.
20. Приклади векторних просторів.
21. Підпростори векторного простору.
22. Лінійна оболонка.
23. Лінійна залежність векторів.
24. Базис векторного простору.
25. Координати вектора.
26. Розмірність векторного простору.
27. Ізоморфізм векторних просторів.
28. Властивості ізоморфізму.
29. Скалярне множення векторів.
30. Ортогональність векторів.
31. Ортогонально додатковий простір.
32. Системи лінійних рівнянь та векторні простори.
33. Евклідові простори.
34. Ізоморфізм евклідових просторів.
35. Розв'язання несумісних систем лінійних рівнянь методом найменших квадратів.
36. Лінійні відображення.
37. Найпростіші властивості лінійного відображення.
38. Ядро та образ лінійного відображення.
39. Лінійні оператори.
40. Ранг і дефект лінійного оператора.
41. Перетворення координат.
42. Дії над лінійними операторами.
43. Лінійні алгебри.
44. Зворотність лінійних операторів.
45. Власні значення та власні вектори лінійного оператора.
46. Приведення квадратної матриці до діагонального виду.
47. Спряжений лінійний оператор.
48. Самоспряжені лінійні оператори.
49. . Ортогональні лінійні оператори.
50. Аксиоми унітарного векторного простору.
51. Довжина вектору.

52. Ортонормовані системи.
53. Ізоморфізм унітарних просторів.
54. Ортогональні суми просторів.
55. Лінійні функціонали.
56. Спряжений лінійний оператор в унітарному просторі.
57. Нормальні лінійні оператори.
58. Унітарні лінійні оператори.
59. Самоспряжені лінійні оператори.
60. Кососиметричні лінійні оператори.
61. Додатно визначені лінійні оператори.
62. Розклад лінійних операторів.
63. Білінійні форми.
64. Представлення білінійної форми у загальному вигляді.
65. Квадратичні форми.
66. Зв'язок зі скалярним добутком.
67. Зведення квадратичної форми до суми квадратів.
68. Закон інерції квадратичних форм.
69. Критерій Сильвестра закономірності квадратичної форми.
70. Полілінійні форми.
71. Зведення квадратичної форми до канонічного виду за допомогою ортогонального перетворення координат.
72. Зведення до канонічного виду пари квадратичних форм за допомогою одного перетворення координат.
73. Гіперповерхні 2-го порядку в n -мірному евклідовому просторі.
74. Клітинно-діагональна форма матриці лінійного оператора.
75. Побудова жорданового базису.

15. Проведення поточного і підсумкового контролю.

Перелік питань, що виносяться на модульну роботу

1. Поняття числового поля. Приклади. Підполя і розширення полів.
2. Задача про побудову поля комплексних чисел.
3. Існування і єдиність поля комплексних чисел.
4. СЛР та їхні розв'язки. Основна і розширена матриці СЛР.
5. Елементарні перетворення рядків матриці, метод Гауса розв'язування СЛР.
6. Поняття арифметичного векторного простору, приклади.
7. Парність підстановки.
8. Поняття визначника, визначник транспонованої матриці, визначник з двома однаковими рядками.
9. Визначник з пропорційними рядками, елементарні перетворення над рядками.
10. Дії над матрицями, їх властивості. Матричний запис СЛР.
11. Приєднана матриця, формула для оберненої матриці.
12. Елементарні матриці і елементарні перетворення рядків та стовпчиків матриці.
13. Кільце многочленів від однієї змінної. Ділення з остачею.
14. Найбільший спільний дільник, алгоритм Евкліда для його обчислення.
15. Розклад на незвідні множники, його однозначність. Корені многочлена.
16. Поняття векторного простору. Приклади. База і розмірність векторного простору.
17. Поняття підпростору, приклади.
18. Сума і перетин підпросторів.
19. Лінійне відображення, його ядро та образ.
20. Матриця лінійного відображення.

21. Зміна матриці лінійного відображення при зміні базису векторного простору.
22. Поняття лінійного функціоналу, спряжений простір. Дуальний базис.
23. Матриця білінійної функції, симетричні та кососиметричні функції.
24. Евклідові та унітарні простори, основні властивості.
25. Процес ортогоналізації Грама–Шмідта.
26. Ортонормовані базиси, ортогональні матриці.
27. Спряжений оператор до даного оператора, його матриця.
28. Нормальний оператор, його властивості.
29. Канонічний вигляд ортогональних і унітарних матриць
30. Зведення квадратичної форми до головних осей.

Більш детальна інформація за посиланням:

<http://du.luguniv.edu.ua>